

Angewandte Programmierung HA3 Prep

Lehrbeauftragter: Long Nguyen

M	K	V	U	P	X	F
A	T	S	I	L	A	T
E	J	L	D	J	E	M
R	G	F	M	S	S	F
T	S	T	R	I	N	G
S	R	K	E	L	A	L
L	G	M	E	Q	L	N

Streams

- Alternative zu For Loops

Streams - 3 Schritte Pipeline

	1. Stream	2. Verarbeitung	3. Aggregation
Collections z.B. - List - Set - Queue - ...	<code>.stream()</code>	<code>.filter()</code> <code>.map()</code> <code>.sorted()</code> ...	<code>.sum()</code> <code>.avg()</code> <code>.collect()</code> <code>.toList()</code> <code>.min()/.max()</code> ...

Streams

	1. Stream	2. Verarbeitung	3. Aggregation
Collections z.B. - List - Set - Queue - ...	<code>.stream()</code> <code>.parallelStream()</code>	<code>.filter()</code> <code>.map()</code> <code>.sorted()</code> ...	<code>.sum()</code> <code>.avg()</code> <code>.collect()</code> <code>.toList()</code> <code>.min()/.max()</code> ...

Datenstrukturen

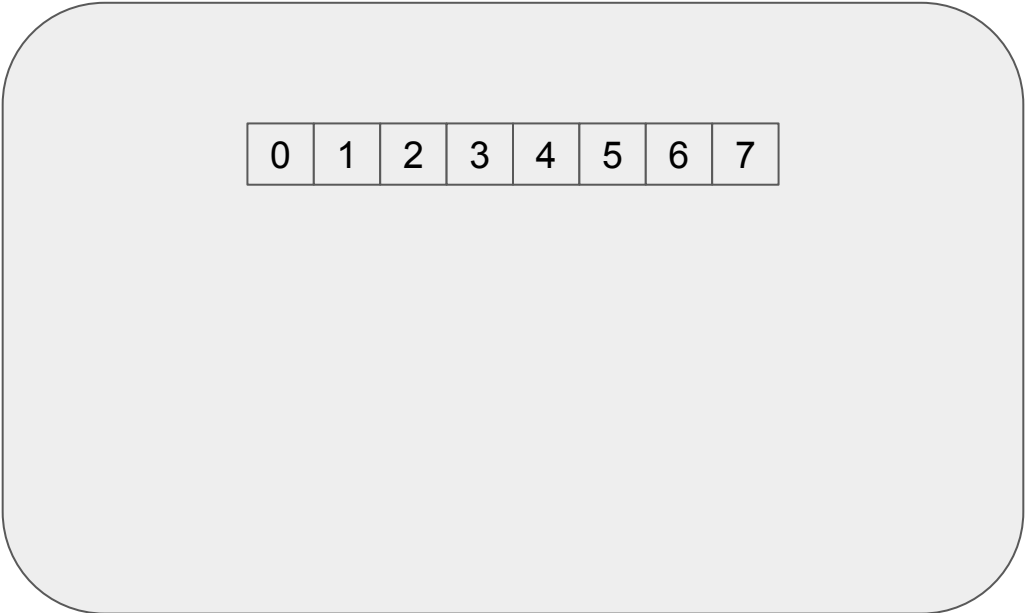
Array

```
int[] array = new int[8];
```

Array

```
int[] array = new int[8];
```

Speicher

A diagram illustrating an array in memory. It features a light gray rounded rectangle labeled 'Speicher' (Memory) at the top. Inside this rectangle, there is a horizontal row of eight small boxes, each containing a number from 0 to 7, representing the indices of the array.

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Array

```
int[] array = new int[8];
```

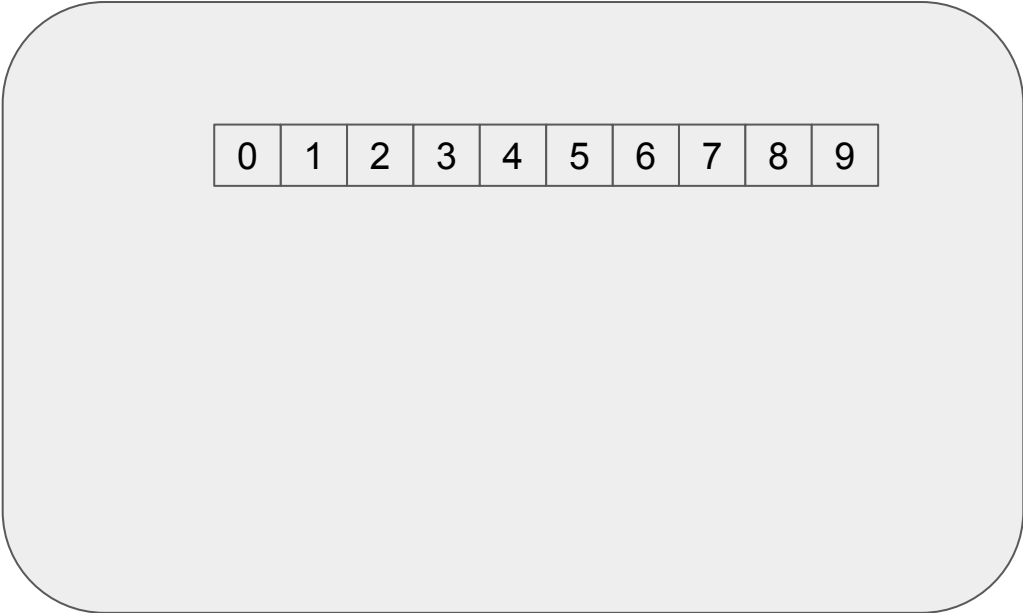
- Vorteile: schnell, einfach, platzeffizient
- Nachteile: Anzahl der Plätze muss festgelegt werden

List

- Vorteil: dynamische Größe
- Listen sind auch Interfaces in Java
- Bekanntesten Listen: ArrayList & LinkedList

ArrayList

Speicher

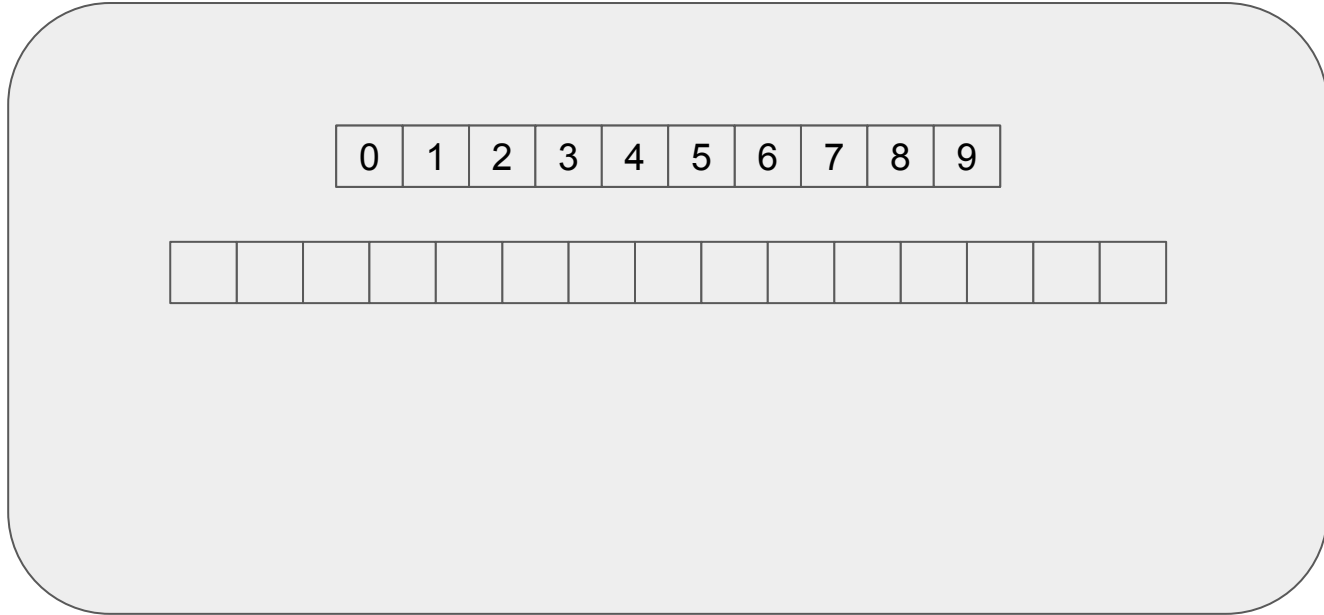


The diagram illustrates the memory structure of an ArrayList. It features a large, light gray rounded rectangle labeled 'Speicher' (Memory) at the top. Inside this rectangle, there is a horizontal array of 10 cells, each containing a number from 0 to 9. The cells are arranged in a single row and are separated by thin vertical lines.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ArrayList

Speicher



ArrayList

Speicher

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--	--

ArrayList

Speicher

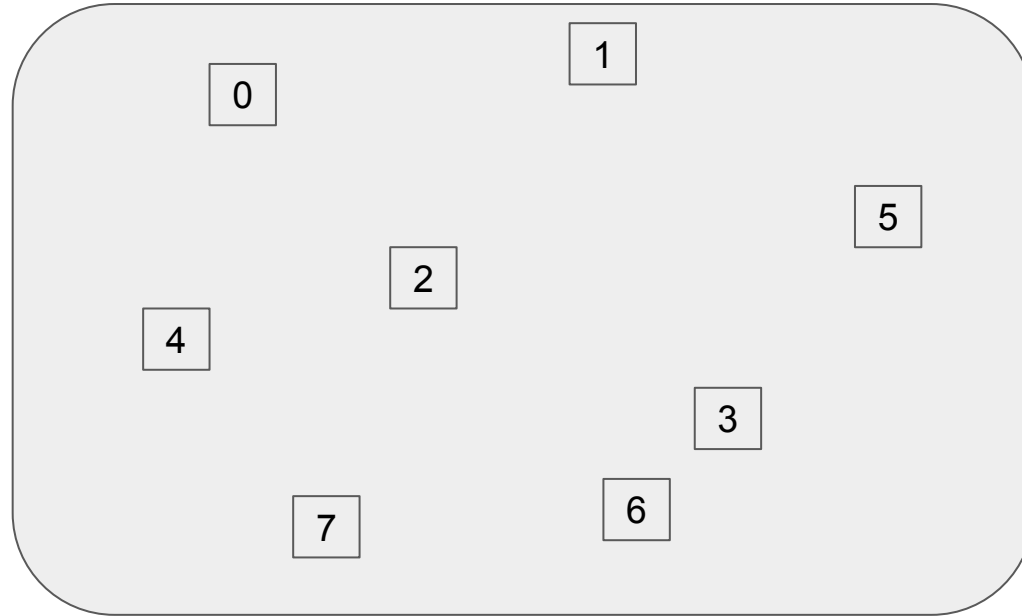
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--	--

LinkedList

- Elemente sind an unterschiedlichen Orten im Speicher verteilt
- Jedes Element hat einen Pointer zum vorherigen & zum nächsten Element

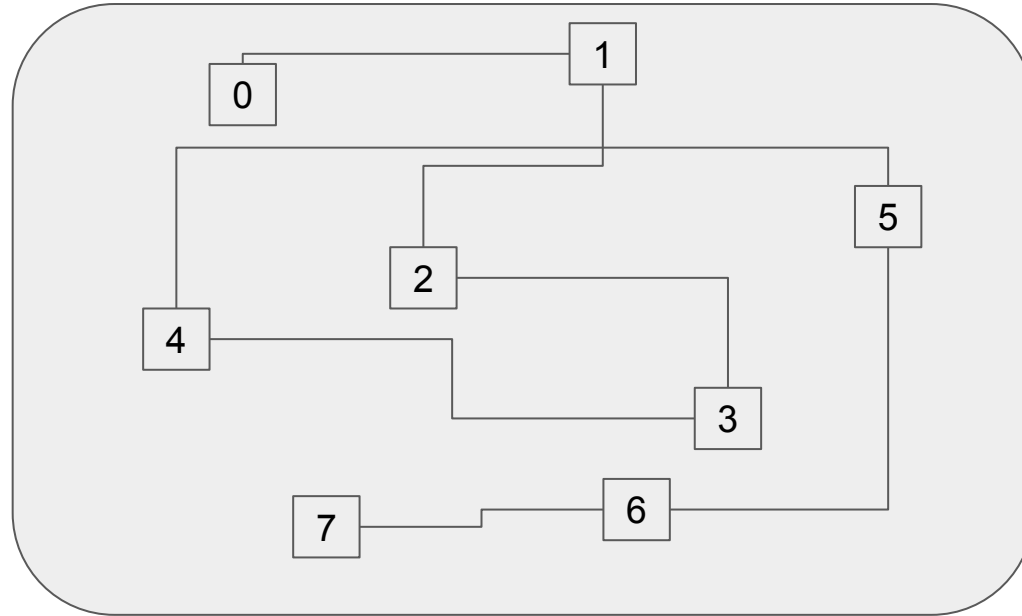
LinkedList

Speicher



LinkedList

Speicher



ArrayList vs LinkedList

- ArrayList: wird 99% aller Zeiten verwendet
- LinkedList: wenn man eine Queue (First In First Out Prinzip) implementiert

Set

- speichert einzigartige Items
- Set ist auch ein Interface
- HashSet: sehr schnelle Lookups & Operationen, aber nicht geordnet
- TreeSet: geordnet

Map

- speichert Key-Value Paare
- die Keys sind einzigartig

Map

- Map ist auch ein Interface
- HashMap: sehr schnelle Lookups & Operationen, aber nicht geordnet
- TreeMap: geordnet